CARGAR MAPAS – LA PÁGINA WEB

Mapas CTRN 1:5000 para GPS Garmin desde el Drive de protección civil, sin instalar nada · Traducción al castellano: en caso de duda prevalece el texto italiano · © 2026 Claude René Monbaron – UCS PC ANA PN e PC RFVG

Dirección

https://claudemonbaron.github.io/Carica_Mappe/

Se abre en cualquier navegador, en ordenador, tableta o móvil. Conviene guardarla en favoritos (en el móvil: Compartir › Añadir a pantalla de inicio).

Qué hace

1. Lee del Drive la lista actualizada de mapas: todas las regiones italianas, Suiza, Eslovenia y Austria.
2. Se elige la zona; descarga los mapas y, si son varios municipios, los **une en un solo archivo** listo para el GPS (GPSMAP, Atemos y otros Garmin que leen mapas .img).
3. Los mapas ya descargados se quedan en el navegador: la segunda vez la misma zona se carga enseguida.

1 · Zona

1. Elegir **Región / País** y **Provincia** (Land o Cantón en el extranjero), luego escribir el **Municipio**.
2. **Provincia**: el mapa de toda la provincia. **Municipio**: solo ese municipio. **Colindantes**: el municipio y todos los que lo rodean, también al otro lado de la frontera. **Rectángulo**: el municipio más todos los municipios dentro de los km indicados hacia el Norte, Sur, Este y Oeste (5 km por defecto).
3. En la lista **Mapas elegidos** se puede quitar un municipio con su casilla. Debajo: número de mapas, MB y **teselas**.

2 · En el ordenador con Chrome o Edge: directamente en el GPS

1. Conectar el GPS con el cable (o la tarjeta de memoria con un lector).
2. **Elegir la carpeta Garmin del GPS**: seleccionar la carpeta `Garmin` del GPS y permitir que Chrome modifique los archivos. La página la recuerda; la próxima vez basta con **Reactivar el acceso al GPS**.
3. Aparece la lista de mapas ya presentes en el GPS con sus teselas; los que ya no sirven se pueden **borrar** desde aquí.
4. Elegir **Memoria interna** o **Tarjeta de memoria**, luego **Cargar en el GPS**. Al final aparece en verde «Fatto» (Hecho).
5. **Tracks GPX** (zonas asignadas, tracks que entregar): **Seleccionar GPX…** elige los archivos y los añade a la lista; se puede repetir desde otras carpetas, y un archivo se quita con **Quitar**. Con la casilla **Cargar también en el GPS con el mapa**, **Cargar en el GPS** pone los GPX de la lista en la carpeta `Garmin/GPX` del GPS junto con el mapa, sustituyendo los que tienen el mismo nombre. La lista se vacía al cerrar la página.
6. **Expulsar** el GPS (Finder o Explorador de archivos) antes de desconectar el cable.
7. Sin GPS conectado: **Descargar el archivo (sin GPS)** prepara el mismo archivo unido en Descargas, para copiarlo al GPS más tarde o desde otro ordenador.

3 · Móvil, tableta, Safari o Firefox: con un archivo para copiar

1. Elegida la zona, pulsar **Descargar el archivo unido** (o **Descargar el archivo** para un solo mapa): el archivo va a Descargas.

2. Conectar el GPS y copiar el archivo en su carpeta `Garmin`: en el iPhone con la app **Archivos**, en Android con el gestor de archivos (cable OTG), en el ordenador con el Finder o el Explorador.
3. Para mapas provinciales muy grandes (cientos de MB), en el móvil conviene el enlace **«descargar el archivo directamente del Drive»** bajo el botón.

Conviene saber

1. **Teselas**: los GPSMAP y Atemos muestran unas **2000 en total**, contando también los mapas desactivados. La página avisa si se supera: en ese caso quitar municipios o borrar mapas antiguos del GPS.
2. **Memoria interna**: un archivo por zona (`<Municipio>+.img`), se pueden tener varios. **Tarjeta de memoria**: el GPS lee `gmapsupp.img` (y `gmapsup1.img`... en los modelos recientes); la página elige sola el nombre libre.
3. **Memoria del navegador › Liberar espacio**: borra los mapas municipales que el navegador guarda para no volver a descargarlos (pide confirmación; los archivos en Descargas y en el GPS no se tocan).
4. La página no tiene cuentas ni cookies: solo lee los archivos públicos del Drive y cuenta visitas y cargas de forma anónima (GoatCounter). Los mapas son los mismos de la carpeta compartida: valen las fuentes, licencias y la **exención de responsabilidad** del PDF `Istruzioni Mappe CTRN5000 Garmin`.

INSTRUCCIONES DE USO – MAPAS CTRN 1:5000 EN FORMATO .IMG PARA GARMIN

Con exención de responsabilidad · Traducción al castellano: en caso de duda prevalece el texto italiano · © 2026 Claude René Monbaron – UCS PC ANA PN e PC RFVG

a) Organización de las carpetas

1. **Carpetas** `(zona)_(región)__Mappe_Provinciali` – por ejemplo `____NE_RVEN__Mappe_Provinciali`: contienen los mapas de **todas las provincias** de la región, uno por archivo (`ProvVicenza.img`, `ProvVerona.img` ...). En QMapShack basta con indicar esta carpeta para tener toda la región.
2. **Carpetas** `(zona)_(región)_Mappe_Prov(provincia)_Comuni` – por ejemplo `____NE_RVEN_Mappe_ProvVicenza_Comuni`: contienen los mapas de los **municipios** de la provincia.
3. Zonas, por orden: `____NE` noreste, `____NO` noroeste, `___CE` centro, `__SU` sur, `_IS` islas; en cada región va primero la carpeta de los mapas provinciales y luego las carpetas de los municipios, una por provincia. Regiones: `R` + sigla (por ejemplo `RFVG`, `RVEN`); provincias autónomas `P` + sigla (`PATN` Trento, `PABZ` Bolzano). Países extranjeros: `____CH_SVIZ` Suiza (cantones), `____SI_SLOV` Eslovenia (regiones estadísticas), `____AT_AUST` Austria (Länder), `____FR_FRAN` Francia (departamentos fronterizos), en lugar de las provincias. Estas instrucciones están en la carpeta `_____ISTRUZIONI_DISCLAIMER`, siempre al principio de la lista.

Nota: casi siempre usará los mapas provinciales (punto 1).

b) Instalar en el GPS Garmin

Con el programa Carica_Mappe (lo más sencillo):

1. En la carpeta compartida están `____Carica_Mappe.dmg` (Mac con chip Apple) y `____Carica_Mappe.exe` (Windows). Mac: doble clic en el dmg, arrastrar la app a Aplicaciones, la primera vez abrirla con clic derecho › Abrir. Windows: doble clic en el exe; si aparece SmartScreen: Más información › Ejecutar de todas formas. Si en el Drive hay una versión más nueva, el programa lo avisa al arrancar.
2. **Datos**: Drive compartido (el enlace ya está puesto: descarga solo los mapas elegidos y los guarda en el ordenador) o una carpeta en el ordenador con una copia de Cartografia_cond.
3. Conectar el GPS (o la tarjeta de memoria con un lector): aparece solo, con los mapas que contiene y las teselas usadas; los que ya no sirven se borran desde ahí.
4. Elegir región y provincia: sin municipio se carga el mapa provincial. Eligiendo un municipio: **Limitrofi** (los colindantes, también al otro lado de la frontera) o **Rettangolo** (km hacia Norte, Sur, Este, Oeste); los municipios elegidos se unen en un solo archivo.
5. **Carica sul GPS** (cargar en el GPS): en la memoria interna, o en la tarjeta de memoria como `gmapsupp.img`. Luego activar el mapa nuevo en el GPS (Configuración › Mapa › Selección de mapa, como abajo).
6. **Tracks GPX** (zonas asignadas, tracks que entregar): **Seleziona GPX…** (seleccionar GPX) abre la elección de archivos; se pueden tomar varios y repetir desde otras carpetas, y se añaden a la lista (que se vacía al cerrar el programa). Con la casilla **carica anche sul GPS insieme alla mappa** (cargar también en el GPS con el mapa) los GPX de la lista van a la carpeta `Garmin/GPX` del GPS junto con el mapa, sustituyendo los que tienen el mismo nombre.

A mano, sin el programa:

1. Quitar del GPS cualquier tarjeta de memoria adicional (TrekMap u otras). Desde una tarjeta de memoria el GPS solo puede leer un mapa llamado `gmapsupp.img`.
2. En la memoria interna del GPS, borrar el posible archivo `gmapsupp.img`.

3. Copiar desde el Drive el archivo deseado (provincia o municipio) en la carpeta `Garmin` del GPS, donde estaba `gmapsupp.img`.
4. Encender el GPS › Configuración › Mapa › Información del mapa / Seleccionar mapa (los nombres varían según el modelo): desactivar todos los mapas distintos del cargado (por ejemplo Worldwide DEM, Recreational Map of Europe) y activar el cargado (por ejemplo ProvPordenone).
5. Configuración › Pantalla › Modo de color: elegir **Día** (ni Automático ni Noche). Los mapas están pensados para fondo claro: en modo noche el GPS oscurece el fondo y las curvas, carreteras y trincheras se leen mal. De noche basta con bajar la retroiluminación.
6. Disfrute de los mapas. Sugerencias y avisos son bienvenidos: claude.monbaron59@gmail.com

c) Ver los mapas en el ordenador

1. **Desde el programa Carica_Mappe**: **Apri in QMapShack** (abrir en QMapShack) abre QMapShack con los mapas de la elección hecha (provincia, municipio con colindantes o rectángulo) ya activados y la vista centrada en la zona; si la lista de GPX no está vacía pregunta si cargar también esos. Cada vez se empieza de cero: para conservar el trabajo, antes de cerrar QMapShack clic derecho en el proyecto › Guardar como (`.qms` o `.gpx`). Si no se encuentra QMapShack, el programa permite indicar su ruta o descargarlo.
2. **QMapShack**, gratuito para Windows, Mac y Linux: https://github.com/Maproom/qmapshack/wiki/DocGetQMapShack
3. File › Setup Map Paths: añadir la carpeta que contiene los archivos `.img` (por ejemplo la carpeta `..._Mappe_Provinciali` de una región). Luego, en la ventana Maps, clic derecho en cada mapa › Activate.
4. QMapShack muestra varios mapas a la vez y carga trazas GPX. Garmin BaseCamp muestra un solo mapa cada vez.

d) Autenticidad de los archivos

Cada mapa indica el autor y las fuentes en la información del mapa en el GPS. El autor conserva la huella digital (SHA-256) de cada archivo distribuido: en caso de duda sobre la autenticidad de un mapa, escribir a claude.monbaron59@gmail.com.

e) Límites técnicos

Los GPS Garmin GPSMAP tienen un límite físico de unas 2000 teselas, incluidas las de los mapas desactivados. Superado ese límite, el GPS desactiva el mapa que lo supera, aunque el archivo siga visible en la carpeta Garmin. Para evitarlo, no cargar más de 1, como máximo 2 provincias. Si aparece un problema, borrar los archivos .img que no se necesiten.

f) Exención de responsabilidad

Estos mapas son una simplificación necesaria para usarlos en los GPS Garmin. Son mapas vectoriales, por tanto precisos, construidos directamente a partir de la cartografía técnica regional (CTR y CTRN) y de otras bases de datos oficiales publicadas por las Regiones, descargadas entre agosto y octubre de 2026; los datos van de 1979 a 2025. Fuentes: cartografía técnica y bases de datos de las Regiones y Provincias autónomas italianas, de Suiza, Eslovenia, Austria y Francia, ISTAT y OpenStreetMap (lista completa en el texto italiano, punto g). El uso de estos mapas es gratuito. El abajo firmante los pone a disposición de todos los operadores de protección civil, voluntarios o no, y declina toda responsabilidad por inexactitudes y por un uso indebido de estos datos. **Atención:** los datos de los Abruzos tienen licencia CC BY-NC: los mapas y archivos que los contienen no pueden usarse con fines comerciales.

g) Límites entre regiones y países

Cada región y provincia autónoma produce su propia cartografía técnica con especificaciones, codificaciones, sistemas de referencia y fechas de levantamiento distintos. Todos los mapas se han llevado al mismo sistema (WGS84) y a la misma simbología, pero a lo largo de los límites regionales y nacionales pueden quedar pequeñas discrepancias: franjas de pocas decenas de metros sin datos o con datos superpuestos, curvas, carreteras y cursos de agua que no empalman exactamente. No son errores de proyección: cada organismo cartografía hasta su propio límite, y los límites digitalizados por las distintas administraciones no coinciden perfectamente.

g) Fonti dei dati e licenze

Le mappe sono elaborazioni (semplificazione, traduzione dei codici, simbologia) dei dati qui sotto. Le licenze dei dati originali restano quelle dei rispettivi enti; dove indicata, la licenza CC BY richiede di citare la fonte, come si fa qui.

1. **Friuli Venezia Giulia** – Carta Tecnica Regionale Numerica CTRN 1:5000 e Carta dei tipi forestali (IODL 2.0), Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (IRDAT / EagleFVG).
2. **Veneto** – Carta Tecnica Regionale 1:5000 e modello digitale del terreno DTM 5 m, Regione del Veneto (geoportale IDT).
3. **Trentino** – Carta Tecnica Provinciale, Provincia autonoma di Trento; sentieri e ghiacciai SAT.
4. **Alto Adige** – geodati della Provincia autonoma di Bolzano (carta tecnica, uso reale del suolo, sentieri, quote); curve di livello ricavate dal modello digitale del terreno 2,5 m della Provincia.
5. **Lombardia** – Database Geotopografico DBGT e Carta Tecnica CT10, isoipse dal DTM, Regione Lombardia (Geoportale, CC BY 4.0).
6. **Piemonte** – Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti BDTRE, Regione Piemonte (Geoportale, CC BY 4.0).
7. **Valle d'Aosta** – Carta Tecnica Regionale 1:5000 (CC0); Repertorio cartografico SCT della Regione Autonoma Valle d'Aosta (CC BY 4.0): toponimi, laghi, ghiacciai e catasto ghiacciai, confini, edifici e viabilità da deep learning 2022, rete sentieristica; Corine Land Cover di ARPA Valle d'Aosta; curve di livello ricavate dal DTM 2005/2008 a 2 m della Regione.
8. **Liguria** – Carta Tecnica Regionale 1:5000 / DB Topografico e Rete Escursionistica Ligure (REL), Regione Liguria.
9. **Emilia-Romagna** – Database Topografico Regionale DBTR (classi a libero accesso), DTM 5x5 m, uso del suolo 2023, Rete escursionistica REER, Regione Emilia-Romagna (CC BY 4.0).
10. **Toscana** – Carta Tecnica Regionale 1:10.000 / DB Topografico, Regione Toscana (Geoscopio, CC BY 4.0); isole minori (Gorgona, Capraia, Montecristo, Giglio, Giannutri) da OpenStreetMap con curve di livello ricavate da TINITALY 1.1 (INGV, CC BY 4.0).
11. **Marche** – Database Geotopografico DBGT 2019, Regione Marche (CC BY 4.0).
12. **Umbria** – Carta Tecnica Regionale numerica 1:10.000 e 1:5000, Regione Umbria (CC BY).
13. **Lazio** – Database Geotopografico DBGT 1:5000 edizione 2014, Regione Lazio (CC BY 4.0).
14. **Campania** – Carta Tecnica Numerica e Data Base Topografico 1:5000 aggiornati al 2020, Regione Campania (CC BY 4.0).
15. **Abruzzo** – Database Territoriale Regionale D.B.T.R. 1:5000 edizione 2007, Regione Abruzzo (CC BY-NC: **solo uso non commerciale**).
16. **Puglia** – Carta Tecnica Regionale 1:5000 (volo 2006), Regione Puglia, SIT Puglia (IODL 2.0).
17. **Svizzera** – swissTLM3D, swissNAMES3D, swissBOUNDARIES3D e modello del terreno swissALTI3D (curve di livello), Ufficio federale di topografia swisstopo (dati aperti, © swisstopo).
18. **Slovenia** – modello topografico DTM 1:5000, nomi geografici REZI, registro delle unità territoriali RPE e confine di Stato, Geodetska uprava Republike Slovenije GURS (CC BY 4.0).
19. **Austria** – Digitales Landschaftsmodell DLM, curve di livello DGM Höhenschichtlinien e confini dei comuni VGD, Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen BEV (CC BY 4.0); bosco, rocce, prati e ghiacciai da OpenStreetMap.
20. **Francia** (dipartimenti di confine: Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Doubs, Jura, Haut-Rhin, Savoie, Haute-Savoie, Territoire de Belfort) – BD TOPO e RGE ALTI 5 m (curve di livello e quote), Institut national de l'information géographique et forestière IGN (Licence Ouverte Etalab 2.0); rocce, ghiaioni e prati da OpenStreetMap.
21. **Molise** – da OpenStreetMap (ODbL), con curve di livello ricavate da TINITALY 1.1 (INGV, CC BY 4.0), in attesa dei dati regionali.
22. **Basilicata** – Database Geotopografico DBGT 2013, Regione Basilicata, RSDI (CC BY 4.0).

23. **Calabria** – Database Geotopografico DBGT 1:5000 2007–2008, Regione Calabria (dati aperti).
24. **Sicilia** – Carta Tecnica Regionale 1:10.000 2012–2013, Regione Siciliana, SITR (CC BY 4.0); boschi integrati da OpenStreetMap (ODbL).
25. **Sardegna** – Database Geotopografico 1:10.000 (DBGT_10K_22), Regione Autonoma della Sardegna.
26. **Confini e nomi dei comuni** – ISTAT, Limiti amministrativi al 1° gennaio 2026 (CC BY).
27. **OpenStreetMap** – © OpenStreetMap contributors, licenza ODbL (openstreetmap.org/copyright): mare e lagune (osmdata.openstreetmap.de), laghi del Friuli, laghi e canali del Veneto, piste da sci, strade principali di Trentino e Alto Adige, copertura del suolo dell'Austria, parchi di Friuli, Valle d'Aosta e Trentino.

Claude René Monbaron correo: claude.monbaron59@gmail.com
UCS PC ANA PN e PC RFVG